

Materiales(Clave, Descripción, precio, impuesto)

Proveedores(RFC, RazonSocial)

Proyectos(Numero, Denominacion)

Entregan(Clave, RFC, Numero, Fecha, Cantidad)

1. La suma de las cantidades e importe total de todas las entregas realizadas durante el 97.

```
SELECT SUM(cantidad + (precio*impuesto)) AS "Cantidad e importe total"
FROM Entregan e, Materiales m
WHERE e.clave = m.clave
AND e.fecha = '1997';
```

Cantidad e importe total

4152

2. Para cada proveedor, obtener la razón social del proveedor, número de entregas e importe total de las entregas realizadas.

```
SELECT Pr.RazonSocial, COUNT(*) as 'Numero de Entregas',
SUM(precio + (precio * impuesto)) as 'Importe Total'
FROM Entregan as E, Proveedores as Pr, Materiales as M
WHERE E.clave = M.clave
AND E.RFC = Pr.RFC
GROUP BY RazonSocial;
```

RazonSocial	Numero de Entregas	Importe Total
Alvin	10	23314.200006484985
Cecoferre	11	26850
Comex	10	33890
La Ferre	12	30455
La fragua	12	431735
Oviedo	12	31805
Tabiquera del centro	10	148055
Tubasa	10	336150

3. Por cada material obtener la clave y descripción del material, la cantidad total entregada, la mínima cantidad entregada, la máxima cantidad entregada, el importe total de las entregas de aquellos materiales en los que la cantidad promedio entregada sea mayor a 400.

```
SELECT
m.clave,
m.descripcion,
SUM(e.cantidad) AS cantidad_total,
MIN(e.cantidad) AS cantidad_minima,
MAX(e.cantidad) AS cantidad_maxima,
SUM(e.cantidad * m.precio) AS importe_total
```

FROM materiales m, entregan e
 WHERE m.clave = e.clave
 GROUP BY m.clave, m.descripcion
 HAVING AVG(e.cantidad) > 400;

	clave	descripcion	cantidad_total	cantidad_minima	cantidad_maxima	importe_total
☐ Edit Copy Delete	1010	Varilla 4/32	1051	523	528	120865
☐ Edit Copy Delete	1040	Varilla 3/18	803	263	540	128480
☐ Edit Copy Delete	1050	Varilla 4/34	1126	503	623	197050
☐ Edit Copy Delete	1060	Varilla 3/19	1016	324	692	193040
☐ Edit Copy Delete	1100	Block	1165	466	699	34950
☐ Edit Copy Delete	1120	Sillar rosa	907	215	692	90700
☐ Edit Copy Delete	1140	Cantera blanca	802	219	583	160400
☐ Edit Copy Delete	1150	Cantera gris	911	453	458	1102310
☐ Edit Copy Delete	1230	Cemento	842	312	530	252600
☐ Edit Copy Delete	1260	Gravilla	1091	460	631	98190
☐ Edit Copy Delete	1270	Tezontle	1052	506	546	84160
☐ Edit Copy Delete	1320	Tubería 4.4	1111	413	698	255530
☐ Edit Copy Delete	1340	Tubería 4.5	998	324	674	249500
☐ Edit Copy Delete	1380	Pintura C1011	947	302	645	686575
☐ Edit Copy Delete	1390	Pintura B1021	804	107	697	100500
☐ Edit Copy Delete	1410	Pintura B1021	1068	467	601	133500
☐ Edit Copy Delete	1420	Pintura C1012	881	278	603	110125

4. Para cada proveedor, indicar su razón social y mostrar la cantidad promedio de cada material entregado, detallando la clave y descripción del material, excluyendo aquellos proveedores para los que la cantidad promedio sea menor a 500.

SELECT P.RazonSocial, AVG(E.Cantidad) as 'Cantidades', M.clave, M.descripcion
 FROM Proveedores as P, Entregan as E, Materiales as M
 WHERE E.RFC = P.RFC
 AND E.clave = M.clave
 GROUP BY P.RazonSocial
 HAVING AVG(Cantidad) > 500;

RazonSocial	'Cantidades'	clave	descripcion
Alvin	353.9000	1040	Varilla 3/18
Cecoferre	324.0909	1030	Varilla 4/33
Comex	289.4000	1050	Varilla 4/34
La Ferre	455.5000	1020	Varilla 3/17
La fragua	311.4167	1000	Varilla 3/16
Oviedo	354.5833	1010	Varilla 4/32
Tabiquera del centro	408.7000	1060	Varilla 3/19
Tubasa	333.3000	1070	Varilla 4/35

5. Mostrar en una solo consulta los mismos datos que en la consulta anterior pero para dos grupos de proveedores: aquellos para los que la cantidad promedio entregada es menor a 370 y aquellos para los que la cantidad promedio entregada sea mayor a 450.

```
SELECT P.RazonSocial, AVG(E.Cantidad) as 'Cantidades', M.clave, M.descripcion  
FROM Proveedores as P, Entregas as E, Materiales as M  
WHERE E.RFC = P.RFC  
AND E.clave = M.clave  
GROUP BY P.RazonSocial  
HAVING AVG(Cantidad) < 370  
OR AVG(Cantidad) > 450;
```

RazonSocial	Cantidad_Promedio	clave	descripcion
Alvin	353.9000	1040	Varilla 3/18
Cecoferre	324.0909	1030	Varilla 4/33
Comex	289.4000	1050	Varilla 4/34
La Ferre	455.5000	1020	Varilla 3/17
La fragua	311.4167	1000	Varilla 3/16
Oviedo	354.5833	1010	Varilla 4/32
Tubasa	333.3000	1070	Varilla 4/35

1. Clave y descripción de los materiales que nunca han sido entregados.

```
SELECT m.clave, m.descripcion
FROM materiales m
LEFT JOIN entregan e
  ON m.clave = e.clave
WHERE e.clave IS NULL;
```

clave	descripcion
2000	Jabón

2. Razón social de los proveedores que han realizado entregas tanto al proyecto 'Vamos México' como al proyecto 'Querétaro Limpio'.

```
(SELECT p.razonsocial
FROM proveedores p
JOIN entregan e
  ON e.rfc = p.rfc
JOIN proyectos pr
  ON e.numero = pr.numero
WHERE pr.denominacion = 'Querétaro Limpio')
UNION
(SELECT p.razonsocial
FROM proveedores p
JOIN entregan e
  ON e.rfc = p.rfc
JOIN proyectos pr
  ON e.numero = pr.numero
WHERE pr.denominacion = 'Vamos México')
```

razonsocial

La fragua

Cecoferre

Tubasa

Alvin

3. Descripción de los materiales que nunca han sido entregados al proyecto 'CIT Yucatán'

```
SELECT m.descripcion
FROM materiales m
LEFT JOIN entregan e
  ON e.clave = m.clave
LEFT JOIN proyectos p
  ON p.numero = e.numero
WHERE p.numero IS NULL;
```

descripcion

Jabón

4. Razón social y promedio de cantidad entregada de los proveedores cuyo promedio de cantidad entregada es mayor al promedio de la cantidad entregada por el proveedor con el RFC 'VAGO780901'

```
SELECT p.razonsocial, AVG(e.numero)
FROM proveedores p
JOIN entregan e
```

```

    ON e.rfc = p.rfc
HAVING AVG(e.numero) > (
    SELECT AVG(e.numero)
    FROM proveedores p
    JOIN entregan e
    ON e.rfc = p.rfc
    WHERE p.rfc = 'VAGO780901'
);

```

TABLA VACÍA

5. RFC, razón social de los proveedores que participaron en el proyecto 'Infonavit Durango' y cuyas cantidades totales entregadas en el 2000 fueron mayores a las cantidades totales entregadas en el 2001.

```

SELECT p.RFC, p.RazonSocial
FROM Proveedores p
JOIN Entregan e1 ON p.RFC = e1.RFC
JOIN Proyectos pr ON e1.Numero = pr.Numero
LEFT JOIN Entregan e2 ON p.RFC = e2.RFC AND e2.Numero = pr.Numero AND
YEAR(e2.Fecha) = 2001
WHERE pr.Denominacion = 'Infonavit Durango'
AND YEAR(e1.Fecha) = 2000
GROUP BY p.RFC, p.RazonSocial
HAVING SUM(CASE WHEN YEAR(e1.Fecha) = 2000 THEN e1.Cantidad ELSE 0 END) >
    SUM(CASE WHEN YEAR(e2.Fecha) = 2001 THEN e2.Cantidad ELSE 0 END);

```

RFC	RazonSocial
GGGG800101	Tabiquera del centro